

STATISTIKA MATEMATIKA 1

By : Gusti Uripno

History





Bagian 1 : Pengantar Teori Peluang

1. Prinsip Dasar Peluang
2. Percobaan Bernoulli
3. Menghitung Ruang sampel dan Peluang
4. Aksioma dan Sifat- sifat Peluang
5. Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas
6. Teorema Bayes

Pengantar Teori Peluang : Prinsip Dasar Peluang

Definisi 2.1. *Eksperimen $\mathcal{E}$ adalah percobaan/ kegiatan darimana suatu gejala atau pengukuran di amati.*

Contoh 2.1. Beberapa contoh eksperimen adalah:

1. melempar uang logam 1 kali atau 2 kali;
2. melempar dadu 1 kali atau 2 kali;
3. menyusun bilangan puluhan dari angka $\{0, 1, 2, 3\}$;

Pengantar Teori Peluang : Prinsip Dasar Peluang

Definisi 2.2. Titik sampel adalah hasil yang tidak dapat didekomposisi menjadi hasil yang lebih kecil. Titik sampel biasanya dinotasikan dengan E_i , $i = 1, 2, 3, \dots$,

Contoh 2.2. Beberapa contoh titik sampel dari suatu eksperimen adalah:

1. pada eksperimen melempar uang logam 2 kali, titik sampelnya adalah AA, AG, GA, GG ;

Pengantar Teori Peluang : Prinsip Dasar Peluang

Definisi 2.3. *Ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel yaitu semua hasil yang mungkin terjadi. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S .*

1. Untuk pelemparan uang logam satu kali $S = \{A, G\}$ sedangkan untuk melempar uang logam dua kali $S = \{AA, AG, GA, GG\}$.

Pengantar Teori Peluang : Prinsip Dasar Peluang

Definisi 2.4. *Peristiwa adalah sebagian dari ruang sampel yang menjadi pusat perhatian kita. Peristiwa merupakan subset dari ruang sampel dan dinotasikan dengan huruf besar misalnya A, B .*



Peristiwa yang dapat diamati dari suatu eksperimen tidaklah tunggal. Misalnya pada pelemparan dua dadu beberapa peristiwa yang dapat diamati diantaranya.

- Mata pertama prima. Bilangan prima antara 1 dan 6 adalah 2, 3 dan 5 yang merupakan unsur pertama dari pasangan terurut (x, y) , sedangkan unsur keduanya bebas yaitu mata 1 sampai 6. Karenanya peristiwanya adalah $A = \{(x, y) | x = 2, 3, 5; y = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Jumlah mata merupakan bilangan kuadrat. Jumlah mata pada pelemparan dua dadu membentuk bilangan $2, 3, \dots, 12$ sedangkan yang merupakan bilangan kuadrat adalah 4 dan 9 yang dibentuk dari beberapa kombinasi mata. Peristiwa yang dimaksud dapat dinyatakan dengan himpunan

$$B = \{(2, 2), (3, 1), (1, 3), (5, 4), (4, 5), (3, 6), (6, 3)\}.$$

Pengantar Teori Peluang : Prinsip Dasar Peluang

Definisi 2.5. *Peristiwa A dan B dikatakan saling bebas (mutually independent), apabila terjadinya peristiwa A tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa B dan sebaliknya.*

- i munculnya mata dadu pada dadu pertama dan mata dadu pada dadu kedua jika dua dadu dilempar sekaligus;
- ii munculnya A pada pelemparan pertama dan G pada pelemparan kedua bila uang logam dilempar dua kali.



Pengantar Teori Peluang : Prinsip Dasar Peluang

Contoh 2.7. Contoh peristiwa yang tidak saling bebas adalah pengambilan bola dari seember bola. Jika dalam satu ember ada 3 bola merah dan 7 bola putih dan dilakukan pengambilan dua kali tanpa pengembalian, maka peristiwa terambil bola pertama merah dan terambil bola kedua putih adalah peristiwa yang tidak saling bebas

Pengantar Teori Peluang : Prinsip Dasar Peluang

Definisi 2.6. *Peristiwa A dan B dikatakan saling lepas (mutually exclusive), apabila peristiwa A tidak mungkin terjadi bersama sama dengan peristiwa B .*

Contoh 2.8. Pada pelemparan dadu sekali, peristiwa munculnya mata genap dengan peristiwa munculnya mata ganjil adalah peristiwa yang saling lepas, yaitu $A = \{2, 4, 6\}$ dann $B = \{1, 3, 5\}$.

Dua peristiwa A dan B saling lepas jika dan hanya jika $A \cap B = \emptyset$.

Pengantar Teori Peluang : Percobaan Bernoulli

Definisi

1. mempunyai Ruang sampel diskrit yang dapat dikelompokkan atas dua jenis yaitu sukses (s) dan gagal (g), dengan kata lain, $S = \{s, g\}$;
2. pengamatan dapat dilakukan berulang-ulang;
3. peluang sukses dan gagal tidak mesti sama, tetapi
4. peluang sukses dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya selalu konstan atau sama;

Dengan demikian pada percobaan Bernoulli, jika peluang sukses, $P(s) = p$, maka peluang gagal, $P(g) = 1 - p$.

Pengantar Teori Peluang : Percobaan Bernoulli

Contoh 2.9. Eksperimen melempar uang logam berulang-ulang dengan hasil A dan G , merupakan eksperimen Bernoulli karena:

1. pengamatan dapat dilakukan berulang-ulang;
2. kejadian A dapat dianggap kelompok sukses dan G dapat dianggap sebagai kelompok gagal.
3. peluang munculnya A dari suatu pengamatan ke pengamatan berikutnya konstan yaitu $P(A) = 1/2$.

Pengantar Teori Peluang : Menghitung Ruang sampel dan Peluang

Definisi 2.7 (Peluang peristiwa berhingga). *Pada eksperimen dengan ruang sampel diskrit berhingga, jika peristiwa A terdiri atas $\#(A)$ titik sampel dan ruang sampel S terdiri atas $\#(S)$ titik sampel, yang masing-masing mempunyai peluang yang sama, maka penghitungan peluangnya adalah*

$$P(A) = \frac{\#(A)}{\#(S)} \quad (2.1)$$

Pengantar Teori Peluang : Menghitung Ruang sampel dan Peluang

Aturan 2.1 (Langkah-langkah menghitung peluang). *Langkah untuk menghitung nilai peluang suatu peristiwa $A \subset S$ dari suatu eksperimen $\mathcal{E}$.*

- (i) *Definisikan dengan jelas eksperimen $\mathcal{E}$.*
- (ii) *Definisikan S dengan mendaftar seluruh titik-titik sampelnya, E_i , sampai pada titik yang tidak dapat didekomposisi. Yakinkan bahwa seluruh E_i membentuk partisi dari S . Untuk menghitung R yang berhingga dapat diterapkan prinsip perkalian atau penjumlahan.*

Pengantar Teori Peluang : Menghitung Ruang sampel dan Peluang

- (iii) Hitung peluang masing-masing E_i , yakinkan bahwa $0 \leq p(E_i) \leq 1$ dan $\sum P(E_i) = 1$.
- (iv) Definisikan unsur-unsur himpunan A . Yakinkan bahwa semua titik sampel diperiksa apakah $E_i \in A$ atau $e_i \notin A$.
- (v) Tentukan $P(A) = \sum P(E_i); E_i \in A$.



Pengantar Teori Peluang : Menghitung Ruang sampel dan Peluang

Contoh 2.12. Dua dadu dilempar, secara saling bebas. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama prima dan mata dadu kedua kuadrat sempurna

Pengantar Teori Peluang : Menghitung Ruang sampel dan Peluang

(x, y)	y					
	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

Definisi 2.8. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu eksperimen ϵ . Secara aksiomatik peluang dari suatu kejadian $A \subset S$, dinotasikan dengan $P(A)$, yang merupakan peluang hasil suatu eksperimen yang merupakan unsur dari A , memenuhi aksioma berikut:

Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

Aksioma 1 $P(A) \geq 0$ untuk setiap peristiwa $A \subseteq S$.

Aksioma 2 Jika $A_1, A_2, A_3, \dots$ merupakan peristiwa-peristiwa yang saling lepas dari ruang sampel S (yaitu $A_i \cap A_j = \emptyset$, untuk $i \neq j$), maka

$$P\left(\bigcup A_i\right) = \sum P(A_i)$$

Aksioma 3 $P(S) = 1$.



Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

TEOREMA 2.4

Untuk setiap $A \subset S$, $P(A) = 1 - P(A^c)$.

Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

Bukti

Kita memiliki $S = A \cup A^c$ dan $A \cap A^c = \emptyset$. Maka

$$P(S) = P(A) + P(A^c)$$

$$1 = P(A) + P(A^c)$$

$$\text{Jadi } P(A) = 1 - P(A^c)$$



Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

TEOREMA 2.5

Peluang dari himpunan kosong adalah nol, $P(\emptyset) = 0$.

Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

Bukti

Dengan mengambil $A = \emptyset$, pada Teorema 2.4, kita memperoleh $A^c = \emptyset^c = S$.

Maka

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

$$P(\emptyset) = 1 - P(S) = 1 - 1 = 0$$





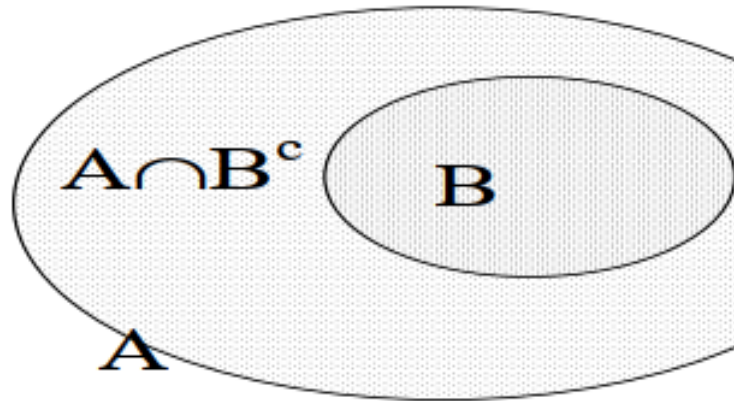
Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

TEOREMA 2.6

Jika $B \subset A$, maka $P(B) \leq P(A)$

Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

Bantuan Bukti



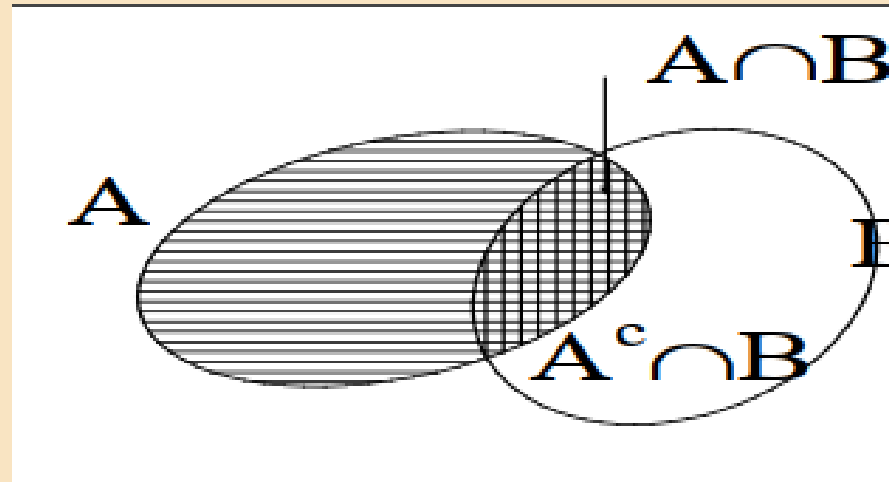
Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

TEOREMA 2.7

Secara umum $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Pengantar Teori Peluang : Aksioma dan Teorema Peluang

Bantuan Bukti



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Definisi 2.9

Definisi 2.9. *Peluang bersyarat A terhadap B , $P(A|B)$ adalah peluang terjadinya A apabila telah terjadi B .*



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Teorema 2.5.1

Peluang bersyarat $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, dan $P(B) \neq 0$

Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Ilustrasi Bukti Teorema 2.5.1

- i peristiwa $A \cap B$ dengan banyaknya titik sampel n_{ab} ;
- ii peristiwa $A \cap B^c$ dengan banyaknya titik sampel n_{ab^c} ;
- iii peristiwa $A^c \cap B$ dengan banyaknya titik sampel $n_{a^c b}$;
- iv peristiwa $A^c \cap B^c$ dengan banyaknya titik sampel $n_{a^c b^c}$;

Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Ilustrasi Bukti Teorema 2.5.1

$\cap$	A	A^c	Total
B	n_{ab}	$n_{a^c b}$	$n_B = n_{ab} + n_{a^c b}$
B^c	n_{ab^c}	$n_{a^c b^c}$	$n_{B^c} = n_{ab^c} + n_{a^c b^c}$
Total	$n_A = n_{ab} + n_{ab^c}$ $n_{A^c} = n_{a^c b} + n_{a^c b^c}$		N

Dari titik-titik sampel di atas kita peroleh peluang sebagai berikut:

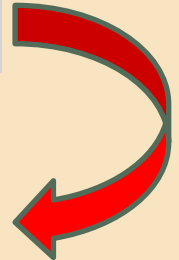
- i $P(A) = n_A/N = (n_{ab} + n_{ab^c})/N$;
- ii $P(B) = n_B/N = (n_{ab} + n_{a^c b})/N$;
- iii $P(A \cap B) = n_{ab}/N$.

Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Bukti
Teorema
2.5.1

$\cap$	A	A^c	Total
B	n_{ab}	$n_{a^c b}$	$n_B = n_{ab} + n_{a^c b}$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{n_{ab}}{n_{ab} + n_{a^c b}} \\ &= \frac{\frac{n_{ab}}{N}}{\frac{n_{ab} + n_{a^c b}}{N}} \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \end{aligned}$$



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Contoh Peluang bersyarat

	Employed	Unemployed	Total
Male	460	40	500
Female	140	260	400
Total	600	300	900

Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Akibat 2.5.1

Akibat 2.1 (Prinsip Perkalian). *Konsekuensi logis dari Teorema 2.5.1 adalah bahwa secara umum berlaku*

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) \quad (2.4)$$



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Contoh Peluang bersyarat

One bag contains 4 white balls and 3 black balls, and a second bag contains 3 white balls and 5 black balls. One ball is drawn from the first bag and placed unseen in the second bag. What is the probability that a ball now drawn from the second bag is black?



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Definisi 2.10

Definisi 2.10. *Jika A dan B saling bebas, maka peristiwa A tidak bergantung pada B , dengan kata lain $P(A|B) = P(A)$*



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Akibat Definisi 2.10

Peristiwa A dan B dikatakan saling bebas, jika dan hanya jika $P(A \cap B) = P(AB) = P(A)P(B)$.



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Teorema

Jika peristiwa A dan B saling bebas, maka peristiwa A dan B^c juga saling bebas.

Bukti:

A dan B saling bebas, maka $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Disamping itu $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ dimana $(A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset$. Jadi kedua irisan ini saling lepas dan $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$. Selanjutnya dari sini diperoleh:

$$\begin{aligned}P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\&= P(A) - P(A)P(B) \\&= P(A)(1 - P(B)) \\&= P(A)P(B^c).\end{aligned}$$

Jadi A dan B^c saling bebas.



Pengantar Teori Peluang : Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Teorema

Jika peristiwa A dan B saling bebas, maka peristiwa A dan B^c juga saling bebas.

Pengantar Teori Peluang : Aturan Bayes

Definisi 2.12

Definisi 2.12. Himpunan B_i , $i = 1, 2, \dots, B_m$ dikatakan partisi dari ruang sampel S , jika:

$$\left. \begin{array}{l} B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{untuk semua } i \neq j \\ \bigcup_{i=1}^m B_i = S \\ P(B_i) > 0 \quad \text{untuk } \forall i. \end{array} \right\} \quad (2.6)$$



Pengantar Teori Peluang : Aturan Bayes

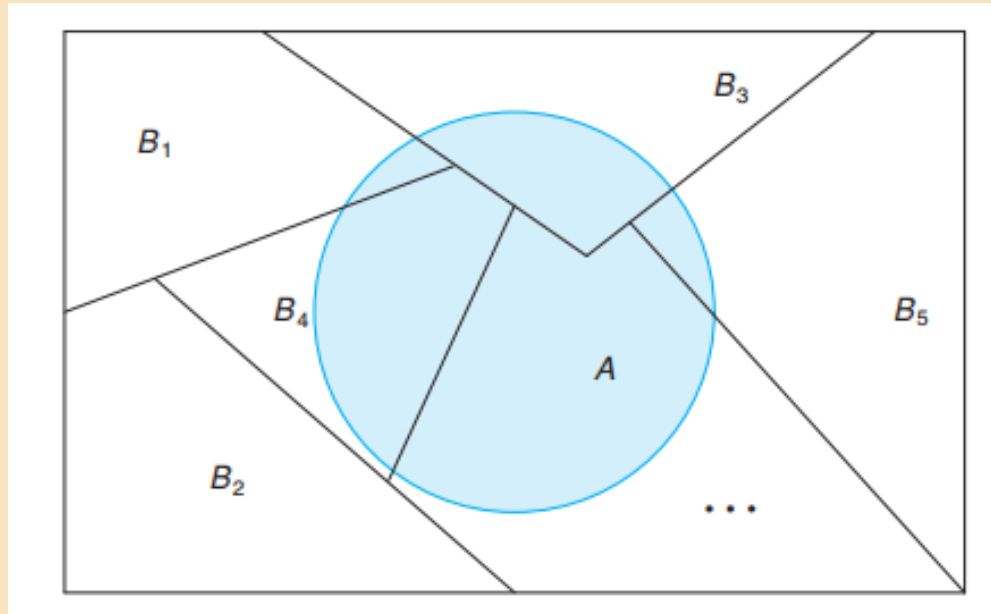
Teorema 2.7

Misalkan $B_i, i = 1, 2, \dots, B_m$ adalah partisi dari ruang sampel S dan A adalah suatu peristiwa bagian dari S . Maka

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A|B_i)P(B_i). \quad (2.7)$$

Pengantar Teori Peluang : Aturan Bayes

Bantuan Bukti Teorema 2.7



Pengantar Teori Peluang : Aturan Bayes

Teorema Bayes

[Teorema Bayes] Misalkan B_i , $i = 1, 2, \dots, m$ adalah partisi dari ruang sampel S dan A adalah suatu peristiwa pada S , maka

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^m P(B_i)P(A|B_i)}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, m \quad (2.8)$$

Pengantar Teori Peluang : Aturan Bayes

Secara umum untuk semua i berlaku

$$P(A \cap B_i) = P(A|B_i)P(B_i)$$

Pembagian dengan $P(A)$ menghasilkan

$$\frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)}, \text{ atau}$$

$$\begin{aligned} P(B_i|A) &= \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^m P(A \cap B_i)}, \\ &= \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^m P(A|B_i)P(B_i)}. \end{aligned}$$

Bukti
Teorema
Bayes

Pengantar Teori Peluang : Aturan Bayes

Contoh Penggunaan Teorema Bayes

Contoh 2.16. Misalkan masyarakat dikelompokkan atas perokok berat (B), perokok ringan (R) dan perokok pasif (F) yang masing-masing mempunyai peluang terkena kanker paru-paru sebesar 10%, 2%, dan 0,5% berturut-turut. Misalkan prosentase masyarakat perokok berat, ringan dan pasif adalah 10%, 20% dan 70%. Tentukan

- i peluang seseorang terkena kanker, jika seseorang diambil secara acak?
- ii berapa peluang bahwa seseorang sebagai perokok pasif, jika diketahui dia terkena kanker?



Quotes of the day

Matematika tidak akan membawa anda kemana-mana karena anda yang seharusnya membawanya kemana-mana

Thanks

Do you have any questions?





Bagian 2 : Peubah Acak

1. Eksperimen dan Ruang Sampel Awal
2. Definisi Peubah Acak
3. Fungsi Kepadatan Peluang
4. Fungsi Kumulatif
5. Harapan Matematis
6. Varians Peubah Acak

Bagian 2 : Eksperimen dan Ruang Sampel Awal

Contoh Penulisan Ruang sampel pada Eksperimen

Lempar uang logam dua kali Uang logam mempunyai dua mata (misalkan muka angka= A dan muka gambar= G). Apabila uang logam ini dilempar dua kali (atau dua uang logam dilempar bersama-sama), maka ruang sampel dari eksperimen ini merupakan himpunan dari pasangan berurut yang terdiri dari $\{AA, AG, GA, GG\}$. Jadi ruang sampelnya mempunyai empat unsur.

Lempar dadu dua kali Apabila dadu dengan 6 mata, yaitu $1, 2, \dots, 6$ dilempar dua kali, atau dua dadu dilempar bersama-sama maka ruang sampelnya adalah himpunan

$$S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6)\}.$$

Bagian 2 : Definisi Peubah Acak

Definisi Peubah Acak

Definisi 3.1. Misalkan suatu eksperimen $\mathcal{E}$ dengan ruang sampel S . **Peubah acak** X adalah suatu fungsi yang memetakan setiap elemen $s \in S$ ke bilangan riil $r \in \mathbb{R}$. Daerah hasil dari fungsi ini disebut **range space** atau ruang rentang dari X dan dinotasikan dengan R_X . Selanjutnya peluang dari unsur-unsur pada R_X ditentukan dari peluang prabayangannya di S .

Bagian 2 : Definisi Peubah Acak

Contoh 3.1. Misalkan dari $S_{\mathcal{E}} = S = \{AA, AG, GA, GG\}$, selanjutnya didefinisikan X : banyaknya muncul G . Tentukan ruang rentang dan peluang unsur-usurnya

Contoh

Jawab:

- ruang rentangnya adalah $R_X = \{0, 1, 2\}$.
- peluang unsur- usurnya adalah:

$$P(X = 0) = P(AA) = 1/4,$$

$$P(X = 1) = P(AG) + P(GA) = 1/2 \text{ dan}$$

$$P(X = 2) = P(GG) = 1/4.$$

Bagian 2 : Definisi Peubah Acak

Contoh

Dengan demikian peubah acak X dapat didefinisikan secara abstrak dengan tabel seperti berikut ini

x	0	1	2
$p(x)$	1/4	1/2	1/4

Bagian 2 : Definisi Peubah Acak

Contoh

Contoh 3.2. Dari eksperimen pelemparan dua dadu diperoleh $S = \{(d_1, d_2) | d_1 = 1, 2, \dots, 6, d_2 = 1, 2, \dots, 6\}$. Didefinisikan peubah acak X adalah jumlah mata dadu. Maka

- ruang rentang $R_X = \{2, 3, \dots, 12\}$

Bagian 2 : Definisi Peubah Acak

Contoh

Contoh 3.2. Dari eksperimen pelemparan dua dadu diperoleh $S = \{(d_1, d_2) | d_1 = 1, 2, \dots, 6, d_2 = 1, 2, \dots, 6\}$. Didefinisikan peubah acak X adalah jumlah mata dadu. Maka

- ruang rentang $R_X = \{2, 3, \dots, 12\}$

Bagian 2 : Definisi Peubah Acak

Sistem Aksioma Preubah Acak

Definisi 3.2. Misalkan R_X adalah ruang rentang X , maka untuk semua $A_i \subseteq R_X$, berlaku

Aksioma 1 $0 \leq P(A_i) \leq 1$.

Aksioma 2 Jika $A_i \cap A_j = \emptyset$, untuk setiap $i \neq j$ maka untuk $i = 1, 2, 3, \dots$ berlaku $P\left(\bigcup A_i\right) = \sum P(A_i)$.

Aksioma 3 $P(R_X) = 1$.

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Definisi Fungsi Kepadatan Diskrit

Definisi 3.3. $p(x)$ disebut fungsi kepadatan peluang untuk peubah diskrit pada ruang rentang R_X , jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut:

1. $p(x) \geq 0$, untuk $R_X = \{x_1, x_2, \dots\}$

2.
$$\sum_{x \in R_X} p(x) = 1$$

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Definisi Fungsi Kepadatan Diskrit

Definisi 3.4. Jika $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq R_X$, maka

$$P(A) = \sum_{x_i \in A} p(x_i).$$

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Contoh

Contoh 3.3. Selidiki apakah fungsi berikut merupakan fungsi kepadatan peluang pada daerah yang didefinisikan

$$p(x) = \frac{1}{3} \text{ untuk } x = 1, 2, 3.$$

Jawab:

Karena untuk masing-masing x , $p(x) \geq 0$ dan $\sum_{x=1}^3 p(x) = 1$, maka $p(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang diskrit.

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Contoh

Contoh 3.4. Tentukan k sehingga fungsi $p(x) = kx$, untuk $x = 1, 3, 5$ menjadi fungsi kepadatan peluang .

Jawab:

Untuk memenuhi syarat sebagai fungsi kepadatan peluang , maka harus dipenuhi syarat yaitu

i $p(x) = kx \geq 0$. Untuk $x > 0$, maka $k \geq 0$;

ii $k + 3k + 5k = 9k = 1$. Jadi $k = 1/9$.

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Contoh

3.5 Determine the value c so that each of the following functions can serve as a probability distribution of the discrete random variable X :

(a) $f(x) = c(x^2 + 4)$, for $x = 0, 1, 2$;

(b) $f(x) = c \binom{3}{x} \binom{3}{3-x}$, for $x = 0, 1, 2$.

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Definisi Fungsi Kepadatan Kontinu

Definisi 3.5. $f(x)$ disebut fungsi kepadatan peluang untuk peubah kontinu pada ruang rentang R_X , jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut:

1. fungsi $f(x) \geq 0$, untuk $\forall x \in R_X \subseteq \mathbb{R}$;

2.
$$\int_{x \in R_X} f(x) dx = 1.$$

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Definisi Fungsi Kepadatan Kontinu

Definisi 3.6. Jika $A = \{x|c \leq x \leq d\} \subseteq R_X$, untuk $a \neq b$, maka

$$P(A) = \int_c^d f(x) dx.$$

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Akibat

$$P(X = x_1) = \int_{x_1}^{x_1} f(x) dx = 0 \text{ dan}$$

$$P(c < X < d) = P(c \leq X < d) = P(c < X \leq d) = P(c \leq X \leq d).$$

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Contoh

Contoh 3.6. Selidiki apakah fungsi berikut merupakan fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = \frac{1}{2}, \text{ untuk } 1 < x < 3.$$

Jawab:

$f(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang kontinu dan dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa

$$\int_1^3 \frac{1}{2} dx = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1.$$

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

Contoh 3.7. Tentukan k sehingga $f(x) = kx^2$, untuk $0 < x < 1$ menjadi fungsi kepadatan peluang .

Jawab:

Untuk menjadi fungsi kepadatan peluang kontinu maka $f(x)$ harus memenuhi syarat

$$\int_0^1 kx^2 \, dx = 1$$

$$\left. \frac{k}{3}x^3 \right|_0^1 = 1$$

$$\frac{k}{3} - 0 = 1$$

$$k = 3.$$

Contoh

Bagian 2 : Fungsi Kepadatan Peluang

TRY

3.1 Classify the following random variables as discrete or continuous:

X : the number of automobile accidents per year in Virginia.

Y : the length of time to play 18 holes of golf.

M : the amount of milk produced yearly by a particular cow.

N : the number of eggs laid each month by a hen.

P : the number of building permits issued each month in a certain city.

Q : the weight of grain produced per acre.

Bagian 2 : Fungsi Kumulatif

Definisi

Definisi 3.7. Fungsi kumulatif $F(x) = F(X = x) = P(X \leq x)$ adalah fungsi yang nilainya dihitung dengan:

1. $F(x) = \sum_{t \leq x} p(t)$ untuk X diskrit dengan fungsi kepadatan peluang $p(x)$,
atau

2. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ untuk X kontinu dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$.

Bagian 2 : Fungsi Kumulatif

Teorema

Jika $F(x)$ adalah fungsi kumulatif dari peubah acak X , maka berlaku $F(-\infty) = 0$ dan $F(+\infty) = 1$.

Bagian 2 : Fungsi Kumulatif

Teorema

Jika $F(x)$ adalah fungsi kumulatif dari peubah acak X , maka berlaku $F(-\infty) = 0$ dan $F(+\infty) = 1$.

Bagian 2 : Fungsi Kumulatif

Contoh

Contoh 3.8. Diketahui peubah acak X dengan fungsi kepadatan peluang

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & \text{untuk } x = 1, 3, 5, 7, 9, \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (3.1)$$

maka fungsi kumulatifnya adalah:

Bagian 2 : Fungsi Kumulatif

Contoh

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{untuk } x < 1, \\ \frac{1}{5} & \text{untuk } 1 \leq x < 3, \\ \frac{2}{5} & \text{untuk } 3 \leq x < 5, \\ \frac{3}{5} & \text{untuk } 5 \leq x < 7, \\ \frac{4}{5} & \text{untuk } 7 \leq x < 9, \\ 1 & \text{untuk } 9 \leq x. \end{cases}$$

Bagian 2 : Fungsi Kumulatif

Teorema

Fungsi kumulatif adalah fungsi yang tidak turun, yaitu jika $F(x)$ adalah fungsi kumulatif dari peubah acak X , dan $x_1 \leq x_2$, maka $F(x_1) \leq F(x_2)$.

Bagian 2 : Harapan Matematis

Pengantar

Now consider the following. If two coins are tossed 16 times and X is the number of heads that occur per toss, then the values of X are 0, 1, and 2. Suppose that the experiment yields no heads, one head, and two heads a total of 4, 7, and 5 times, respectively. The average number of heads per toss of the two coins is then

$$\frac{(0)(4) + (1)(7) + (2)(5)}{16} = 1.06.$$

Bagian 2 : Harapan Matematis

Definisi

Let X be a random variable with probability distribution $f(x)$. The **mean**, or **expected value**, of X is

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

if X is discrete, and

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

if X is continuous.

Bagian 2 : Harapan Matematis

Contoh

A salesperson for a medical device company has two appointments on a given day. At the first appointment, he believes that he has a 70% chance to make the deal, from which he can earn \$1000 commission if successful. On the other hand, he thinks he only has a 40% chance to make the deal at the second appointment, from which, if successful, he can make \$1500. What is his expected commission based on his own probability belief? Assume that the appointment results are independent of each other.

Bagian 2 : Harapan Matematis

Contoh

Let X be the random variable that denotes the life in hours of a certain electronic device. The probability density function is

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20,000}{x^3}, & x > 100, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

Find the expected life of this type of device.

Bagian 2 : Harapan Matematis

Teorema

Let X be a random variable with probability distribution $f(x)$. The expected value of the random variable $g(X)$ is

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \sum_x g(x)f(x)$$

if X is discrete, and

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) \, dx$$

if X is continuous.

Bagian 2 : Harapan Matematis

Contoh

Suppose that the number of cars X that pass through a car wash between 4:00 P.M. and 5:00 P.M. on any sunny Friday has the following probability distribution:

x	4	5	6	7	8	9
$P(X = x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Let $g(X) = 2X - 1$ represent the amount of money, in dollars, paid to the attendant by the manager. Find the attendant's expected earnings for this particular time period.

Bagian 2 : Harapan Matematis

Contoh

Let X be a random variable with density function

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

Find the expected value of $g(X) = 4X + 3$.

Bagian 2 : Varians Peubah Acak

Definisi

Let X be a random variable with probability distribution $f(x)$ and mean μ . The variance of X is

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x), \quad \text{if } X \text{ is discrete, and}$$
$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx, \quad \text{if } X \text{ is continuous.}$$

The positive square root of the variance, σ , is called the **standard deviation** of X .

Bagian 2 : Varians Peubah Acak

Contoh

Let the random variable X represent the number of automobiles that are used for official business purposes on any given workday. The probability distribution for company A [Figure 4.1(a)] is

x	1	2	3
$f(x)$	0.3	0.4	0.3

and that for company B [Figure 4.1(b)] is

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

Show that the variance of the probability distribution for company B is greater than that for company A .

Bagian 2 : Varians Peubah Acak

Contoh

For company A , we find that

$$\mu_A = E(X) = (1)(0.3) + (2)(0.4) + (3)(0.3) = 2.0,$$

and then

$$\sigma_A^2 = \sum_{x=1}^3 (x - 2)^2 = (1 - 2)^2(0.3) + (2 - 2)^2(0.4) + (3 - 2)^2(0.3) = 0.6.$$

Bagian 2 : Varians Peubah Acak

Teorema

The variance of a random variable X is

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2.$$

Bagian 2 : Varians Peubah Acak

Teorema

Let X be a random variable with probability distribution $f(x)$. The variance of the random variable $g(X)$ is

$$\sigma_{g(X)}^2 = E\{[g(X) - \mu_{g(X)}]^2\} = \sum_x [g(x) - \mu_{g(X)}]^2 f(x)$$

if X is discrete, and

$$\sigma_{g(X)}^2 = E\{[g(X) - \mu_{g(X)}]^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} [g(x) - \mu_{g(X)}]^2 f(x) dx$$

if X is continuous.

Thanks

Do you have any questions?

